

인지뇌과학개론(이) (BR306-01)

학기	2026년 2학기
담당교수	현정호
이수구분	교선평수
학점	3.0
강의시간	화14:30-16:00(E7 - L31), 목14:30-16:00(E7 - L31)
강의실	
소속	기초학부

교과개요

Cognitive function refers to the brain's ability to receive and store external information and utilize it to solve problems. It is divided into five major domains: memory, attention, language, executive function, and visuospatial ability. The cognitive functions have been studied through various methods, including observational studies on healthy individuals and patients, as well as animal studies. The knowledge accumulated through these studies is being applied to various cutting-edge fields, such as brain imaging processing and brain-computer interfaces. In this course, you will learn the various elements that constitute human cognitive function and the regions of the brain that process each element. 인지기능은 외부의 정보를 받아들이고 저장하며, 이를 활용하여 문제를 해결하는 두뇌 고유의 기능을 말하며, 기억력, 집중력, 언어능력, 실행기능, 시공간능력의 5대 영역으로 나누어진다. 두뇌의 인지기능은 정상인 및 환자를 대상으로 한 관찰연구 및 동물실험연구 등의 다양한 방법을 통해 연구되어 왔으며, 지금까지의 연구를 통해 축적된 지식은 뇌영상처리 및 두뇌-컴퓨터 인터페이스와 같은 다양한 첨단분야에 응용되고 있다. 본 과목에서는 인간의 인지기능을 구성하는 다양한 요소와, 각 요소를 처리하는 두뇌의 영역에 대해 공부할 것이다.

교과목표

Upon completion of this course, students will achieve the following:

1. Be able to explain the gross and microscopic anatomical structures and functions that constitute the nervous system.
2. Be able to discuss the classical and cutting-edge methods and indications of research in cognitive neuroscience.
3. Define the various elements constituting cognitive functions (perception, concentration, learning/memory, cognitive function, language) and explain the neural circuits that perform these functions.
4. Define other functions performed in the human brain (sleep/wake, emotion, social interaction) and explain the neural circuits that perform these functions.

목표: 본 과목을 이수한 후에는 다음과 같은 사항을 달성해야 한다.

1. 신경계통을 구성하는 맨눈해부학/현미경해부학적 구조와 그 기능을 설명할 수 있다.
2. 인지신경과학의 연구의 고전적 수단 및 최첨단의 수단 및 적응증에 대해 논할 수 있다.
3. 인지기능을 구성하는 다양한 요소 (지각, 집중, 학습/기억, 인지기능, 언어)에 대해 정의하고 해당 기능을 수행하는 신경회로를 설명할 수 있다.
4. 인간의 두뇌에서 수행되는 기타 기능 (수면/각성, 감정, 사회적 상호작용)에 대해 정의하고 해당 기능을 수행하는 신경회로를 설명할 수 있다.

주차별 강의계획

1주차:Week 1 (Aug. 24, 2026, Introduction):- History of neuroscience research in ancient, medieval, and modern times- Major research findings serving as milestones in modern neuroscience research- Overview of the definition and components of cognitive functionsWeek 1 (Aug. 26, 2026, Nerve Cells and Nerve Impulses):- Will be able to explain the structure and function of neurons.- Will be able to explain and reconstruct the generation and characteristics of action potentials.- Will be able to explain the structure, function, and classification of glial cells.- 고대/중세/근대의 신경과학 연구의 역사- 현대 신경과학 연구의 이정표가 되는 주요 연구결과- 인지기능의 정의 및 구성요소에 대한 개요- 신경세포의 구조와 기능에 대해 설명할 수 있어야 한다.- 활동전압의 발생과정 및 특징에 대해 설명하고 재구성할 수 있어야 한다.- 아교세포의 구조 및 기능, 분류에 대해 설명할 수 있어야 한다.

2주차:Week 2 (Aug. 31, 2026, Neuroanatomy):- Will define important terms used in neuroanatomy and understand their precise usage.- Will know the major components of the brain and be able to explain the function of each component.Week 2 (Aug. 31, 2026, Neuroanatomy):- Will define specific terms used in neuroanatomy and understand their precise usage.- Will know the major components of the brain and be able to explain the function of each component. - 신경해부학에서 사용되는 고유 용어에 대해 정의하고 용어의 정확한 용법을 이해해야 한다.- 두뇌의 주요 구성부위에 대해 알고 각 구성부위의 기능을 설명할 수 있어야 한다.

3주차:Weeks 2 and 3 (September 2, 2026 – September 7, 2026, Research methods):- Understand the indications and limitations of various techniques used in human neuroscience research.- Understand the indications, advantages and disadvantages of techniques used in animal-based neuroscience research.- Be able to select the most suitable technique among various experimental methods to suit the research objectives.- 사람 대상의 신경과학의 연구에 사용되는 다양한 기법들의 적응증 및 한계점에 대해 이해해야 한다.- 동물실험 기반의 신경과학의 연구에 사용되는 기법들의 적응증 및 장단점에 대해 이해해야 한다.- 연구의 목적에 맞게, 다양한 실험기법 중 가장 적합한 기법을 선택할 수 있어야 한다.

4주차:- Understand the asymmetric functional performance patterns occurring in the bilateral cerebral hemispheres of humans.Week 4 (September 9, 2026, Hemisphere specialization):- Be able to classify which elements of cognitive function are handled by the left and right brain hemispheres.- 사람의 양측 대뇌반구에서 일어나는 비대칭적인 기능 수행 양상을 이해해야 한다.- 좌우 두뇌반구가 인지기능의 어떤 요소를 담당하는지 분류할 수 있어야 한다.

5주차:Week 5 (September 14, 2026 – September 16, 2026, Perceptions):- Be able to explain the connection structure of neural circuits extending from human sensory organs to the brain. - Will be able to explain the names and regions of the brain responsible for each human sense.- 사람의 감각기관으로부터 시작하여 두뇌로 이어지는 신경회로의 연결구조에 대해 설명할 수 있어야 한다.- 사람의 각 감각을 담당하는 두뇌 영역의 명칭 및 부위에 대해 설명할 수 있어야 한다.

6주차:Week 6 (September 21, 2026 - September 23, 2026, Attention):- Will be able to define what attention is among cognitive functions and understand its importance in cognitive function.- Will be able to define the subcategories of attention and their characteristics (selective attention, split attention, working memory, etc.).- Will be able to explain the neural circuits in the brain associated with attention and its subcategories.- 인지기능 중, 주의력 (attention)이 무엇인지 정의할 수 있어야 하며, 인지기능에 있어서 그 중요성에 대해 이해해야 한다.- 주의력의 하위분류 및 그 특징 (선택적 주의, 주의 분할 및 작업기억 등)에 대해 정의할 수 있어야 한다.- 주의력 및 그 하위분류에 연관된 두뇌의 신경회로를 설명할 수 있어야 한다.

7주차:Week 7 (September 28, 2026 - September 30, 2026, Learning, Memory, and Intelligence):- Will be able to define key terms such as learning, memory, and intelligence from a cognitive neuroscience perspective. - Will be able to classify and explain learning and memory based on their characteristics, such as explicit/implicit memory and long-term/short-term memory based on duration, and explain which areas of the brain are processed for each.- Will understand intelligence from a cognitive neuroscience perspective and understand the limitations of evaluating brain capacity through intelligence.- 학습과 기억, 지능과 같은 핵심용어를 인지신경과학적 관점에서 정의할 수 있어야 한다. - 학습과 기억을 그 특성에 따라 명시적기억/암시적기억, 지속기간에 따른 장기기억/단기기억 등으로 분류하고 설명할 수 있어야 하며, 각각 두뇌의 어느 영역에서 처리되는지에 대해 설명할 수 있어야 한다.- 지능을 인지신경과학적 관점에서 이해하고, 지능을 통한 두뇌 능력 평가의 한계에 대해 이해해야 한다.

8주차:Week 8 (October 7, 2026, Self-paced learning):- Will review previous learning content through self-study and Q&A.- 자율학습 및 질의응답을 통해 이전 학습내용을 복습한다.

9주차:Week 9 (October 12, 2026 - October 14, 2026, Mid-term Exam and check)- Will conduct the mid-term exam and debriefing. - 중간고사 및 문제풀이/강평을 실시한다.

10주차:Week 10 (October 19, 2026 - October 21, 2026, Cognitive Functions):- Will be able to classify the various elements that constitute cognitive functions and define each element. - Will be able to explain the brain regions and neural circuits corresponding to each cognitive function element.- 인지기능을 구성하는 다양한 요소를 분류하

고, 각 요소를 정의할 수 있어야 한다.- 각 인지기능요소에 대응되는 두뇌의 영역 및 신경회로에 대해 설명할 수 있어야 한다.

11주차:Week 11 (October 26, 2026 - October 28, 2026, Language):- Will be able to explain the role of Wernicke's area, which is responsible for linguistic input, and its neural connections.- Will be able to explain the role of Broca's area, which is responsible for linguistic output, and its neural connections.- Will be able to explain the neural circuits of higher brain regions responsible for the processing of linguistic information (mental lexicon).- 언어적 입력을 담당하는 베르니케 영역의 역할 및 연결 신경회로에 대해 설명할 수 있어야 한다.- 언어적 출력을 담당하는 브로카 영역의 역할 및 연결 신경회로에 대해 설명할 수 있어야 한다.- 언어적 정보의 처리 (mental lexicon)를 담당하는 고위 두뇌영역의 신경회로에 대해 설명할 수 있어야 한다.

12주차:Week 12 (November 09, 2026 - November 11, 2026, Wakefulness and Sleep):- Will be able to explain what happens in the brain during sleep (clearing of waste products, consolidation of memories, regulation of emotions/cognition, maintenance of neural networks).- Will be able to explain the stages of sleep, such as REM and non-REM sleep, and describe the findings that appear in each stage.- 수면시에 두뇌에서 일어나는 일 (노폐물의 청소, 기억의 공고화, 감정/인지의 조절, 신경망의 정비)에 대해 설명할 수 있어야 한다.- 렘수면 및 비렘수면과 같은 수면의 단계를 설명하고, 각 단계에서 나타나는 소견에 대해 설명할 수 있어야 한다.

13주차:Week 13 (Nov. 09, 2026 - Nov. 11, 2026, Emotional Behaviors):- Will be able to define emotions from a cognitive functional perspective.- Will be able to explain the structure of the limbic system, the brain region responsible for emotions, and which brain regions it is associated with.- You must understand how major mental illnesses, such as schizophrenia and mood disorders, are associated with abnormalities in the limbic system.- 감정에 대해 인지기능적 관점에서 정의할 수 있어야 한다.- 감정을 주관하는 두뇌의 영역인 둘레계통 (limbic system)은 어떠한 구조로 이루어지며, 두뇌의 어느 영역과 연관되는지 설명할 수 있어야 한다.- 조현병 및 기분장애 등의 주요 정신질환이 둘레계통의 어떠한 이상과 연관되는지 이해해야 한다.

14주차:Week 14 (Nov. 09, 2026 - Nov. 11, 2026, Emotional Behaviors):- Will be able to define emotions from a cognitive functional perspective.- Will be able to explain the structure of the limbic system, the brain region responsible for emotions, and which brain regions it is associated with.- Will understand how major mental illnesses, such as schizophrenia and mood disorders, are linked to abnormalities in the limbic system.- 감정에 대해 인지기능적 관점에서 정의할 수 있어야 한다.- 감정을 주관하는 두뇌의 영역인 둘레계통 (limbic system)은 어떠한 구조로 이루어지며, 두뇌의 어느 영역과 연관되는지 설명할 수 있어야 한다.- 조현병 및 기분장애 등의 주요 정신질환이 둘레계통의 어떠한 이상과 연관되는지 이해해야 한다.

15주차:Week 15 (November 16-18, 2026, Social Cognition):- Will be able to explain what social cognitive function is and explain key terms such as theory of mind, empathy, and social perception.- Will be able to explain the brain regions and neural circuits corresponding to the key terms of social cognitive function.- Will understand the relationship between deficits in social cognitive function and major personality disorders.- 사회적 인지기능이 무엇인지 설명하고, 마음이론, 공감, 사회적 지각과 같은 중요 용어에 대해 설명할 수 있어야 한다.- 사회적 인지기능의 중요 용어에 대응되는 두뇌의 영역 및 신경회로에 대해 설명할 수 있어야 한다.- 사회적 인지기능의 결핍과 중요 인격장애 (personality disorder)의 관계에 대해 이해해야 한다.Week 16 (November 23-25, 2026, Consciousness):- You must be able to explain the definition of consciousness. - You must be able to explain the key parts and functions of the brainstem associated with consciousness.- You must be able to define abnormal states of consciousness such as coma, lock-in syndrome, vegetative state, and brain death, and explain which parts of the brain are damaged in each state.- 의식의 정의에 대해 설명할 수 있어야 한다.- 의식과 연관된 뇌줄기(brainstem)의 중요 부분 및 기능에 대해 설명할 수 있어야 한다.- 혼수상태 (coma), 잠금증후군 (lock-in syndrome), 식물상태 (vegetative state), 뇌사상태 (brain death)와 같은 비정상적 의식상태를 정의하고, 각 상태에서 두뇌의 어느 부위가 손상되었는지 설명할 수 있어야 한다.

16주차:Week 9 (Dec. 07, 2026, Final Exam)- Will conduct the final exam, problem-solving, and critique sessions.- 기말고사 및 문제풀이/강평을 실시한다.

수업방법

강의 (lecture)

학습윤리

Grades will be revoked regardless of achievement level if the following matters are violated:

1. Committing cheating on the midterm or final exams
2. Refusing to attend four or more times without justifiable reason
3. Disciplinary action for other misconduct will be in accordance with school regulations.

다음과 같은 사항을 위반할 경우, 성취도와 무관하게 학점을 박탈한다.

1. 중간고사 및 기말고사에 대해 부정행위를 자행하는 경우
2. 정당한 이유 없이 3회 초과 결석하는 경우
3. 기타 물의를 일으키는 경우의 처분은 교칙에 따른다.

교과정책(방침)

Cell phones should be turned off or set to silent mode during class.

No texting or browsing on phones during class.

Laptops/tablets should only be used for course-related activities.